

GeoGebra em Cálculo II – C

A aplicação GeoGebra vai ser utilizada nas aulas, como uma calculadora avançada, principalmente para a verificação de cálculos e para a visualização geométrica. A aplicação pode ser usada num browser acedendo a <https://www.geogebra.org/classic>

Os estudantes podem utilizar também o GeoGebra nos testes escritos pelo que é do seu interesse aprender a usar a mesma nas aulas. Nos testes só pode ser utilizada a aplicação GeoGebra Calculator Suite, em modo exame, num computador Windows ou Mac. A aplicação é gratuita e pode ser descarregada neste endereço:
<https://www.geogebra.org/download>

Seguem-se alguns exemplos de utilização do GeoGebra nos conteúdos de Cálculo II – C. Nos exemplos é utilizada a versão em inglês dos Estado Unidos. Existe a versão em português em que os nomes dos comandos são traduzidos para português. A opção pelo inglês deve-se à maior quantidade de recursos disponíveis nesta língua e maior acessibilidade para estudantes internacionais.

Limites, sucessões e séries

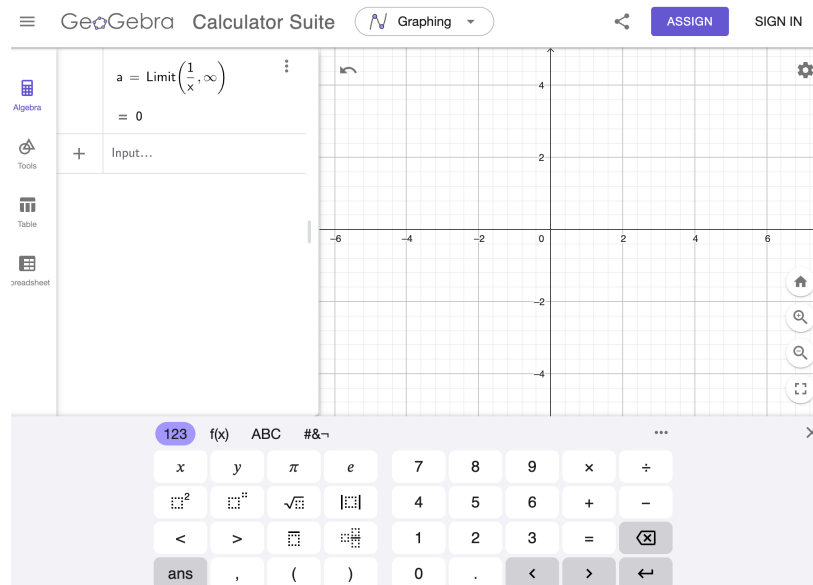
Por exemplo, para calcular o limite

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x}$$

pode-se escrever no GeoGebra

Limit(1/x, infinity)

produzindo o resultado ilustrado na seguinte figura:



Podemos obter os primeiros termos de uma sucessão com o comando Sequence. Por exemplo, os primeiros 10 termos da sucessão

$$\left(\frac{1}{2^n}\right)$$

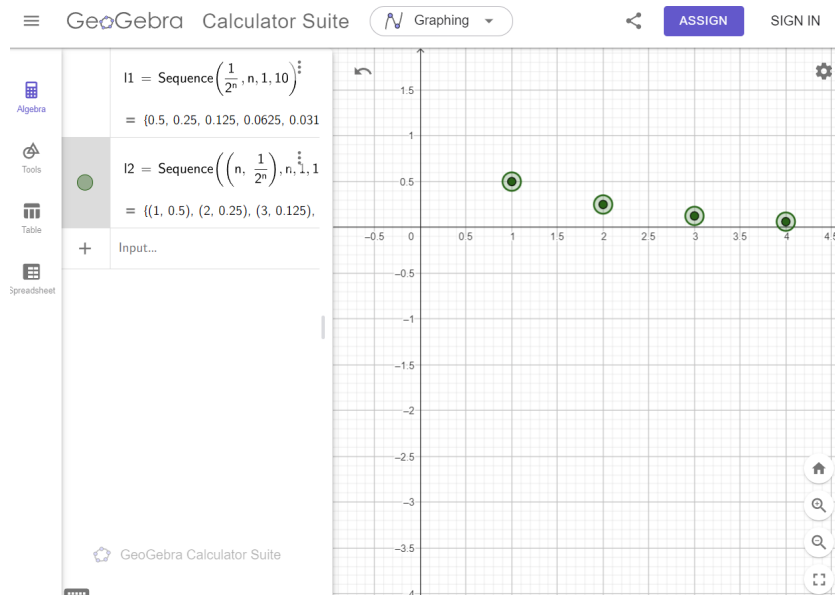
obtém-se escrevendo

$$\text{Sequence}(1/2^n, n, 1, 10)$$

Este comando também pode ser aplicado a pares ordenados. Assim, para obter o gráfico com os primeiros termos da sucessão anterior, podemos escrever

$$\text{Sequence}((n, 1/2^n), n, 1, 10)$$

como ilustrado na figura seguinte:



Também é possível obter a soma dos primeiros termos de uma série numérica. Por exemplo, a soma dos 10 primeiros termos da série geométrica

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n}$$

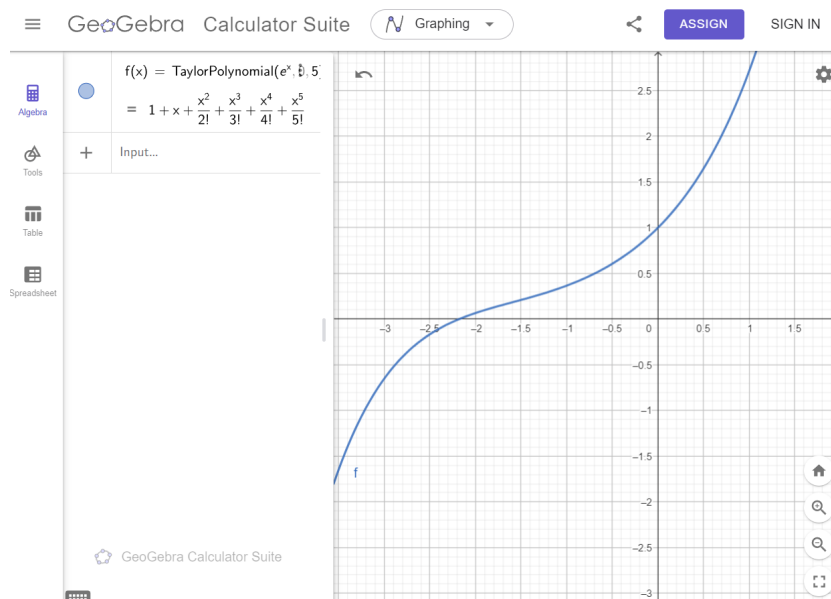
obtém-se escrevendo no GeoGebra

$$\text{Sum}(1/2^n, n, 1, 10)$$

O polinómio de Taylor de uma função pode obter-se com o comando TaylorPolynomial. Por exemplo, o polinómio de Maclaurin ordem 5 da exponencial obtém-se com

$$\text{TaylorPolynomial}(\exp(x), 0, 5)$$

como ilustrado na figura seguinte:



Regiões no plano

Para representar regiões no plano basta escrever as expressões que as definem. Por exemplo, o conjunto de pontos que satisfaz a condição

$$x^2 \leq y < 2x + 3$$

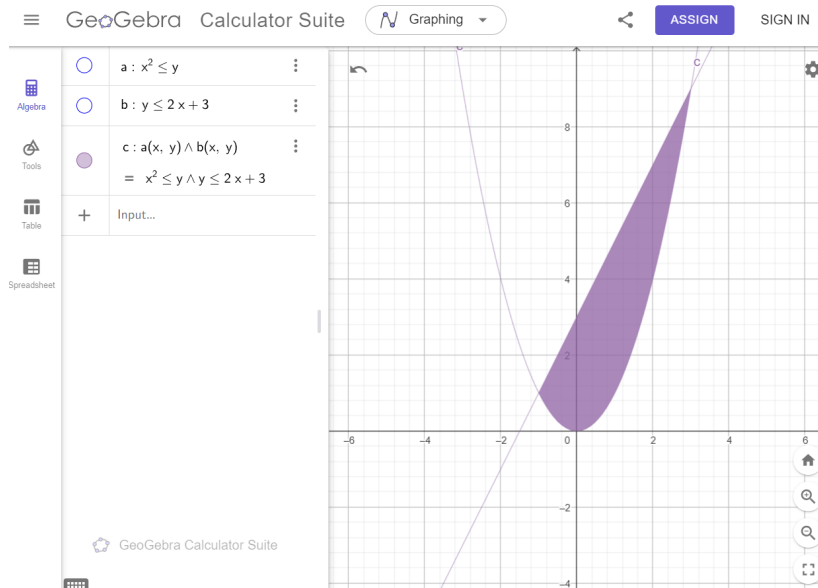
pode ser obtida no GeoGebra escrevendo o seguinte em 3 células:

$$a: x^2 \leq y$$

$$b: y < 2x + 3$$

$$a \&\& b$$

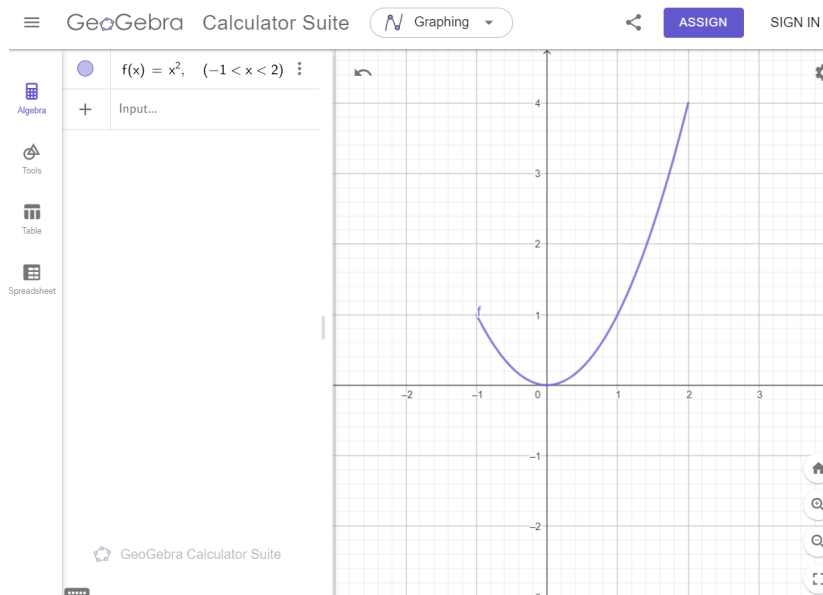
As duas primeiras células definem as respectivas regiões e a terceira célula define a interseção das duas regiões:



Gráficos de funções

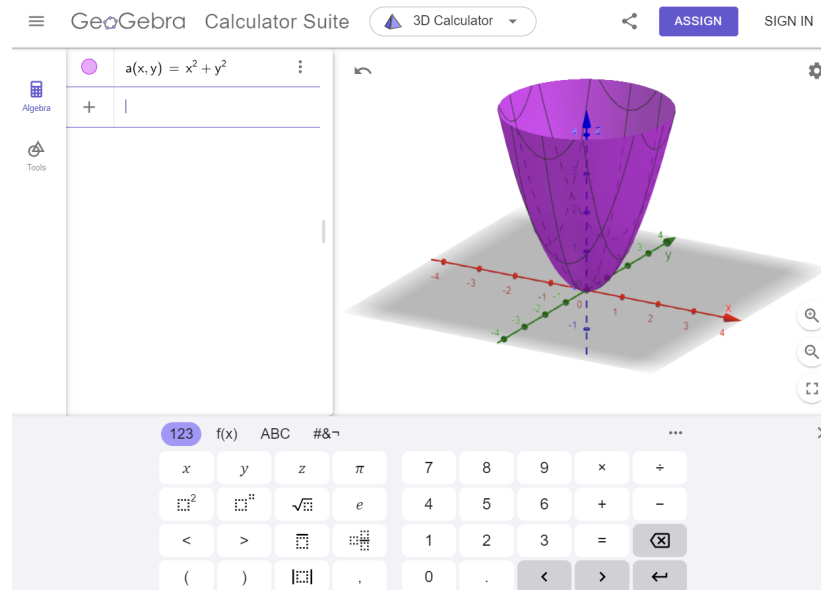
Para representar o gráfico de uma função de uma variável basta escrever a expressão que a define. Por exemplo, escrevendo x^2 obtém-se uma parábola. É possível indicar o domínio da função. Para desenhar a parábola para x entre -1 e 2 pode-se escrever

$$x^2, -1 < x < 2$$



Para obter o gráfico de uma função de duas variáveis é preciso mudar o modo do GeoGebra. No canto superior esquerdo escolher a opção Switch Calculator e depois 3D Calculator. Para obter um paraboloide basta escrever

$$x^2 + y^2$$



Funções, derivadas e primitivas

Para definir funções e calcular derivadas e primitivas é preciso mudar o modo do GeoGebra para CAS (cálculo algébrico e simbólico). No canto superior esquerdo escolher a opção Switch Calculator e depois CAS. Para definir a função $f(x) = x^2$ basta escrever

$$f(x) := x^2$$

A seguir é possível aplicar a função, escrevendo por exemplo $f(2)$, e também derivar. Para calcular a derivada podemos escrever

$$g(x) := f'(x)$$

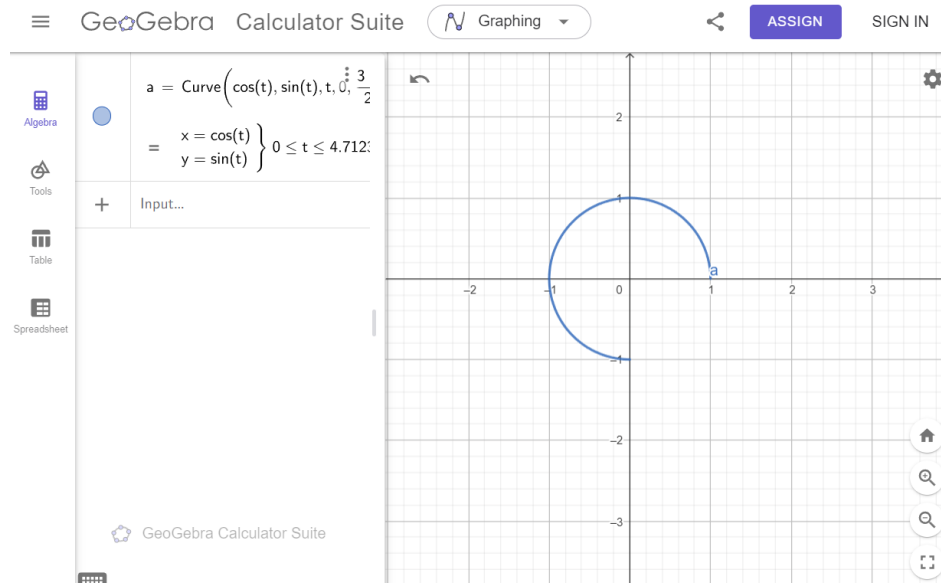
Para calcular a primitiva de f escrevemos

$$h(x) := \text{integral}(f(x))$$

Curvas e superfícies

Para desenhar uma circunferência de raio um podemos simplesmente escrever, no modo 3D Calculator, $x^2+y^2=1$. Para desenhar parte da circunferência podemos usar uma parametrização da mesma, com o comando curve. Para obter 3 quartos da circunferência podemos escrever no GeoGebra

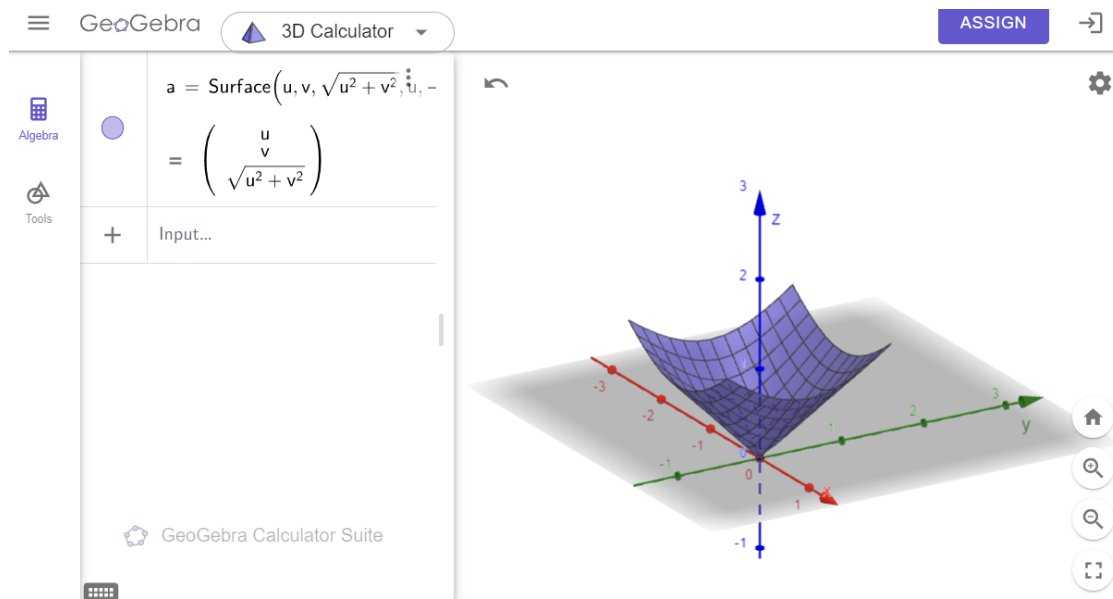
$\text{curve}(\cos t, \sin t, t, 0, 3\pi/2)$



A expressão $z^2=x^2+y^2$ define uma superfície cônica. Para desenhar parte da superfície podemos usar o comando surface. Por exemplo,

$\text{surface}(x, \sqrt{x^2+y^2}, x, -1, 1, y, -1, 1)$

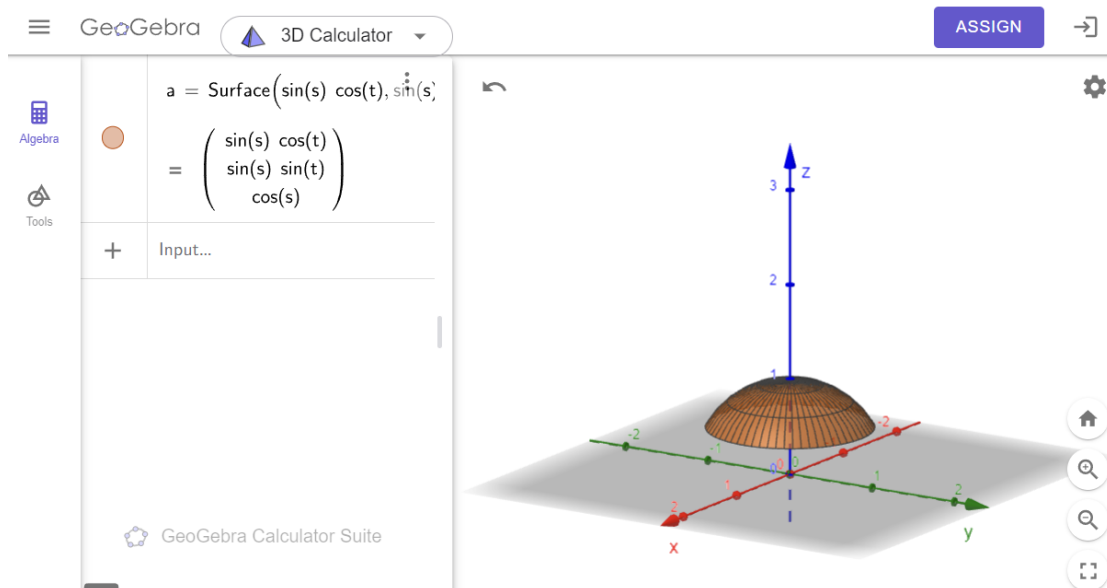
desenha a parte da folha superior da superfície cônica que se projeta no quadrado:



Usando coordenadas esféricas podemos obter parte de uma superfície esférica. Por exemplo

`surface(sin(s)*cos(t),sin(s)*sin(t),cos(s),t,0,2pi,s,0,pi/3)`

produz o seguinte resultado:



O modo exame do GeoGebra

Para entrar em modo exame, deve-se aceder ao menu no canto superior esquerdo e escolher a opção Exam Mode. O computador fica bloqueado na aplicação, que ocupa todo o ecrã e começa a gravar um registo de atividades. Uma tentativa de saída da aplicação para outra fica registada. No final da prova deve ser escolhida no menu a opção Exit Exam. A seguir o log de saídas da aplicação pode ser gravado num ficheiro, cujo nome por defeito é ExamLog.png. Finalmente deve colocar este ficheiro no Moodle, no local designado para o efeito.

Conclusão

Existem muitos recursos para explorar no GeoGebra, e diversos exemplos de aplicação no Cálculo podem ser encontrados na internet. Sendo uma aplicação gratuita e dispondo do modo exame para dissuadir a fraude, esta aplicação é particularmente adequada para um ensino do Cálculo com auxílio do computador. Atualmente é natural recorrer a sistemas CAS quando se trabalha em Matemática. É por isso essencial capacitar os estudantes desde cedo para recorrer a estes sistemas. Não se espera que os estudantes aprofundem muito o conhecimento do GeoGebra, mas apenas que saibam usar a aplicação para confirmar cálculos e para a visualização geométrica, tornando-se deste modo mais autónomos no seu estudo.